

LINEÆR OPTIMERING

JESPER MICHAEL MØLLER

INDHOLD

1. Introduktion	1
2. Kanoniske programmer	2
3. Standard programmer	2
4. Svag dualitet for standard programmer	3
5. Svag dualitet for generelle lineære programmer	4
6. Farkas lemma	5
7. Dualitetssætningen	6

RESUMÉ. Disse noter handler om dualitet i lineære optimeringsprogrammer.

1. INTRODUKTION

Hvad er et lineært maksimeringsprogram? Lad I og J være endelige mængder med delmængder $I^* \subseteq I$ og $J^* \subseteq J$. (Vi kan f.eks. tænke på at $I = \{1, \dots, m\}$ og $J = \{1, \dots, n\}$.) Mængden I vil blive brugt til at indicere problemets bibetingelser, $(g_i)_{i \in I}$, og mængden J til at indicere problemets variable $x = (x_j)_{j \in J}$.

Definition 1.1. Et lineært maksimeringsprogram (P) har formen
 (P) Maksimer $f(x)$ under bibetingelser

$$\begin{aligned} g_i(x) &\leq b_i, & i &\in I^* \\ g_i(x) &= b_i, & i &\in I - I^* \\ x_j &\geq 0, & j &\in J^* \end{aligned}$$

hvor objektfunktionen, f , og bibetingelserne, $g = (g_i)_{i \in I}$, er lineære funktioner.

Her er nogle bibetingelser givet ved uligheder mens de andre er givet ved ligheder, ligesom der er et fortegnsskrav på nogle af de variable mens de andre er fri.

En *tilladt løsning* eller *mulig løsning* til (P) er en vektor $x \in \mathbf{R}^J$ som opfylder alle bibetingelser, dvs at (det konvekse polyeder)

$$M(P) = \{x \in \mathbf{R}^J \mid \forall i \in I^*: g_i(x) \leq b_i, \quad \forall i \in I - I^*: g_i(x) = b_i\}$$

er mængden af alle mulige løsninger til (P) . Den *optimale værdi* for (P) er

$$\sup(P) = \sup\{f(x) \mid x \in M(P)\}$$

og en *optimal løsning* for (P) er en tilladt vektor $x^* \in M(P)$ sådan at $f(x^*) = \sup(P)$, dvs $f(x^*) \geq f(x)$ for alle $x \in M(P)$.

Bemærkning 1.2. Da funktionerne f og $g = (g_i)_{i \in I}$ er lineære har de formen

$$\begin{aligned} f(x) &= c^t x = \sum_{j \in J} c_j x_j \\ g(x) &= Ax \text{ eller } g_i(x) = [i]Ax = \sum_{j \in J} a_{ij} x_j, \quad i \in I \end{aligned}$$

for en vektor $c = (c_j)_{j \in J}$ og en matrix $A = (a_{ij})_{i \in I, j \in J}$.

Et lineært *minimeringsprogram* (P') defineres tilsvarende. En tilladt vektor er en optimal løsning til (P') hvis den lineære objektfunktion antager den optimale værdi, $\inf(P')$, i vektoren.

Vi skal se at ethvert lineært maksimeringsprogram (P) har et dualt minimeringsprogram (P'). Teorien handler om samspillet mellem det primale program (P) og det duale program (P').

Kanoniske programmer og standard programmer er specielle lineære programmer. Vi vil først omtale kanoniske programmer. Dernæst vil vi se på standard programmer. Vi formulerer dualitet først for standard programmer og dernæst for generelle programmer. Svag dualitet er en banalitet men stærk dualitet er en ikke-triviell sætning.

2. KANONISKE PROGRAMMER

I et kanonisk maksimeringsprogram er alle bibetingelser givet ved ligheder og der er et fortegnsskrav på alle variable.

Definition 2.1. *Et kanonisk lineært program har formen*

$$(P) \quad \text{Maksimer } c^t x \text{ under bibetingelser } Ax = b, x \geq 0$$

En løsning x til det lineære ligningssystem $Ax = b$ kaldes en *basisløsning* hvis de benyttede søjler $\{A[j] \mid x_j \neq 0\}$ er lineært uafhængige. Der er kun endeligt mange basisløsninger. Her er den geometriske tolkning (som er vigtig for simplex algoritmen).

Sætning 2.2. *En mulig løsning $x \in M(P)$ er en basisløsning hvis og kun hvis x er et hjørne i $M(P)$.*

En mulig løsning $x \in M(P)$ er et *hjørne* i det konvekse polyeder $M(P)$ hvis x ikke ligger mellem to andre punkter fra $M(P)$.

Fordelen ved kanoniske systemer er

Sætning 2.3. *Hvis (P) har en optimal løsning så har (P) også en optimal basisløsning.*

Da der kun er endeligt mange basisløsninger er løsningen af kanoniske programmer fuldstændig algoritmisk og sådan set afsluttet set fra et teoretisk matematisk synspunkt.

Ethvert lineært program er ækvivalent med et kanonisk program. Men det kanoniske program har fået flere variable og flere bibetingelser, så det vil ofte i praksis være mere uhåndterligt end det oprindelige problem. Det er ulempen ved kanoniske programmer.

3. STANDARD PROGRAMMER

I et standard minimeringsprogram er alle bibetingelser givet ved uligheder og der er et fortegnsskrav på alle variable.

Definition 3.1. *Standardprogrammer har formen*

$$\begin{aligned} (P) \quad & \text{Maksimer } c^t x \text{ under bibetingelser } Ax \leq b, x \geq 0 \\ (P') \quad & \text{Minimer } y^t b \text{ under bibetingelser } y^t A \geq c^t, y^t \geq 0 \end{aligned}$$

Disse to standardprogrammer er hinandens duale programmer.

- (P) har n variable, $(x_j)_{j \in J}$, og m bibetingelser givet ved A -rækkerne, $[i]A$, $i \in I$, og højresiden b
- (P') har m variable, $(y_i)_{i \in I}$, og n bibetingelser givet ved A -søjlerne, $A[j]$, $j \in J$, og højresiden c
- objektfunktionen for (P) er højresiden for (P')
- objektfunktionen for (P') er højresiden for (P)
- Ax beregner prikprodukterne, $[i]Ax$, $i \in I$, mellem A -rækkerne og x
- $y^t A$ beregner prikprodukterne, $y^t A[j]$, $j \in J$, mellem y og A -søjlerne

Læg mærke til at

$$(3.2) \quad c^t x = c_1 x_1 + \cdots + c_j x_j + \cdots + c_n x_n = \sum_{j \in J} c_j x_j$$

$$(3.3) \quad y^t b = y_1 b_1 + \cdots + y_i b_i + \cdots + y_m b_m = \sum_{i \in I} y_i b_i$$

$$(3.4) \quad Ax = \begin{pmatrix} \sum_{j \in J} a_{1j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j \in J} a_{ij} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j \in J} a_{mj} x_j \end{pmatrix}, \quad [i]Ax = \sum_{j \in J} a_{ij} x_j, \quad i \in I$$

$$(3.5) \quad y^t A = \left(\sum_{i \in I} y_i a_{i1}, \dots, \sum_{i \in I} y_i a_{ij}, \dots, \sum_{i \in I} y_i a_{in} \right), \quad y^t A[j] = \sum_{i \in I} y_i a_{ij}, \quad j \in J$$

$$(3.6) \quad b - Ax = \begin{pmatrix} b_1 - \sum_{j \in J} a_{1j} x_j \\ \vdots \\ b_i - \sum_{j \in J} a_{ij} x_j \\ \vdots \\ b_m - \sum_{j \in J} a_{mj} x_j \end{pmatrix}, \quad y^t (b - Ax) = \sum_{i \in I} y_i (b_i - \sum_{j \in J} a_{ij} x_j)$$

$$(3.7) \quad c^t - y^t A = \left(c_1 - \sum_{i \in I} y_i a_{i1}, \dots, c_j - \sum_{i \in I} y_i a_{ij}, \dots, c_n - \sum_{i \in I} y_i a_{in} \right), \quad (c^t - y^t A)x = \sum_{j \in J} \left(c_j - \sum_{i \in I} y_i a_{ij} \right) x_j$$

Problemets tableau

	x_1	$\dots$	x_j	$\dots$	x_n	
y_1	a_{11}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1n}	$\leq b_1$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
y_i	a_{i1}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{in}	$\leq b_i$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
y_m	a_{m1}	$\dots$	a_{mj}	$\dots$	a_{mn}	$\leq b_m$
	$\geq c_1$	$\dots$	$\geq c_j$	$\dots$	$\geq c_n$	

hjælper med at bevare overblikket.

Ethvert lineært program er ækvivalent med et standardprogram.

4. SVAG DUALITET FOR STANDARD PROGRAMMER

Lad (P) og (P') være duale standardprogrammer som i Definition 3.1.

Lemma 4.1 (Dualitetslemma for standardprogrammer). *Hvis $x \in M(P)$ og $y \in M(P')$ er mulige løsninger så gælder:*

- (1) $(c^t - y^t A)x = \sum_{j \in J} (c_j - \sum_{i \in I} y_i a_{ij}) x_j$ og $y^t (Ax - b) = \sum_{i \in I} y_i (\sum_{j \in J} a_{ij} x_j - b_i)$
- (2) $(c^t - y^t A)x \leq 0$, $y^t (Ax - b) \leq 0$
- (3) $c^t x \leq y^t Ax \leq y^t b$
- (4) $c^t x \leq \sup(P) \leq \inf(P') \leq y^t b$

Bevis. (1) Dette er blot (3.6) og (3.7).

- (2) Klart, da $c^t - y^t A \leq 0$, $Ax - b \leq 0$, og $x \geq 0$, $y \geq 0$
- (3) Dette er blot ulighederne i (1) skrevet på en anden måde.
- (4) Brug at alle tallene $c^t x$ ligger under alle tallene $y^t b$ hvor x og y er tilladte løsninger.

□

Det følger af Dualitetslemmaet for standardprogrammer at

- Hvis (P) er ubegrænset, $\sup(P) = \infty$, så har (P') ingen mulige løsninger
- Hvis (P') er ubegrænset, $\inf(P') = -\infty$, så har (P) ingen mulige løsninger

Sætning 4.2 (Den svage dualitetssætning for standardprogrammer). *Hvis x og y er tilladte løsninger til (P) og (P') så er følgende betingelser ækvivalente:*

- (1) x er en optimal løsning til (P) , y er en optimal løsning til (P') , og $\sup(P) = \inf(P')$
- (2) $c^t x = \sup(P) = \inf(P') = y^t b$
- (3) $c^t x = y^t b$
- (4) $c^t x = y^t A x = y^t b$
- (5) $(c^t - y^t A)x = 0$, $y^t (Ax - b) = 0$
- (6) $(c_j - \sum_{i \in I} y_i a_{ij})x_j = 0$, $j \in J$, og $y_i (\sum_{j \in J} a_{ij} x_j - b_i) = 0$, $i \in I$

Bevis. Dualitetsslemmaet viser at alle betingelser er ækvivalente. Med flere detaljer

- (1) $\iff$ (2): Der står det samme i de to linjer.
- (2) $\iff$ (3) $\iff$ (4) $\iff$ (5): Dualitetslemma for standardprogrammer 4.1.
- (5) $\iff$ (6): Summen $(c^t - y^t A)x$ er udregnet i (3.7) eller i Lemma 4.1.(1). Alle led i denne sum er ≤ 0 . Derfor er $(c^t - y^t A)x = 0$ hvis og kun hvis alle led i summen er $= 0$. Tilsvarende er $y^t (Ax - b) = 0$ hvis og kun hvis alle led i summen fra Lemma 4.1.(1) er $= 0$. $\square$

5. SVAG DUALITET FOR GENERELLE LINEÆRE PROGRAMMER

Vi definerer nu det duale program helt generelt.

Definition 5.1. *Disse to programmer er hinandens duale:*

(P) Maksimér $c^t x$ under bibetingelser

$$\begin{aligned} [i]Ax &\leq [i]b \text{ eller } \sum_{j \in J} a_{ij} x_j \leq b_i, & i \in I^* \\ [i]Ax &= [i]b \text{ eller } \sum_{j \in J} a_{ij} x_j = b_i, & i \in I - I^* \\ [j]x &\geq 0 \text{ eller } x_j \geq 0, & j \in J^* \end{aligned}$$

(P') Minimér $y^t b$ under bibetingelser

$$\begin{aligned} y^t A[j] &\geq c^t[j] \text{ eller } \sum_{i \in I} y_i a_{ij} \geq c_j, & j \in J^* \\ y^t A[j] &= c^t[j] \text{ eller } \sum_{i \in I} y_i a_{ij} = c_j, & j \in J - J^* \\ y^t[i] &\geq 0 \text{ eller } y_i \geq 0, & i \in I^* \end{aligned}$$

Bemærkning 5.2. I et standardprogram (Definition 3.1) er $I^* = I$ og $J^* = J$. Det duale til et standardprogram er et standardprogram. I et kanonisk program (Definition 2.1) er $I^* = \emptyset$ og $J^* = J$. Det duale til det kanoniske program fra Definition 2.1 er

$$(P) \quad \text{Minimer } y^t b \text{ under bibetingelser } y^t A \geq c^t$$

hvor ingen variable er underlagt fortegnskrav og alle bibetingelser er uligheder. Her er opskrifter til konstruktion af duale programmer

Maksimér $c^t x$	$Ax \leq b, x \geq 0$	$Ax \leq b$	$Ax = b, x \geq 0$	$Ax = b$
Minimér $y^t b$	$y^t A \geq c^t, y^t \geq 0$	$y^t A = c^t, y^t \geq 0$	$y^t A \geq c^t$	$y^t A = c^t$

Bibetingelser i (P) fra I^* er uligheder, de øvrige bibetingelser i (P) er ligheder, variable i x fra J^* er underlagt fortegnskrav, de øvrige variable i x er fri.

Bibetingelser i (P') fra J^* er uligheder, de øvrige bibetingelser i (P') er ligheder, og variable i y fra I^* er underlagt fortegnskrav, de øvrige variable i y er fri.

Ligningerne (3.2)–(3.7) er stadig gyldige. Indgang i i $b - Ax$ er 0 når i er udenfor I^* . Indgang j i $c^t - y^t A$ er 0 når j er udenfor J^* .

I tableauet for et generelt lineært program (hvor vi for nemheds skyld antager at $I^* = \{1, \dots, i\}$ og $J^* = \{1, \dots, j\}$) markerer vi I^* -rækker og J^* -søjler med stjerner

Bevis. Det første tilfælde betyder at der findes $\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^m$ sådan at $Ax + z = b$, $\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} \geq 0$. Ligningen $Ax + z = b$ kan også skrives

$$(A \ E) \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = b$$

Farkas lemma siger at hvis dette ikke sker, så findes $y \in \mathbf{R}^m$ så $y^t(A \ E) \geq 0$ og $y^tb < 0$. Det betyder $y^tA \geq 0$, $y^tb < 0$, $y \geq 0$. $\square$

7. DUALITETSSÆTNINGEN

Sætning 7.1 (Dualitetssætning). *Lad (P) og (P') være duale lineære programmer som i Definition 5.1. Netop én af følgende fire situationer vil gælde:*

- (I) $M(P) \neq \emptyset$, $M(P') \neq \emptyset$, og $\sup(P) = \inf(P')$.
- (II) $M(P) \neq \emptyset$, $M(P') = \emptyset$, og (P) er ubegrænset, $\sup(P) = \infty$.
- (III) $M(P) = \emptyset$, $M(P') \neq \emptyset$, og (P') er ubegrænset, $\inf(P') = -\infty$.
- (IV) $M(P) = \emptyset$, $M(P') = \emptyset$.

Korollar 7.2 (Den stærke dualitetssætning). *Følgende fem betingelser er ækvivalente:*

- (1) $M(P) \neq \emptyset$ og $M(P') \neq \emptyset$
- (2) (P) har en optimal løsning
- (3) (P') har en optimal løsning
- (4) $M(P) \neq \emptyset$ og $\sup(P) < \infty$
- (5) $M(P') \neq \emptyset$ og $\inf(P') > -\infty$

Hvis en af betingelserne holder så er $\sup(P) = \inf(P')$.

Bevis. Vi befinder os i tilfælde (I) i Dualitetssætningen 7.1. $\square$

Bevis for Sætning 7.1. Da ethvert program kan omformuleres til et standardprogram kan vi godt antage at (P) og (P') er duale standardprogrammer som i Definition 3.1. (I) siger at der findes $x \in \mathbf{R}^n$ og $y \in \mathbf{R}^m$ så

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -A^t \\ -c^t & b^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} b \\ -c \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \geq 0$$

Antag nu at (I) ikke er tilfældet. Vi skal så vise at et af tilfældene (II)–(IV) indtræffer.

Da (I) ikke gælder så siger Farkas lemma (Korollar 6.3) at der findes $u \in \mathbf{R}^n$, $v \in \mathbf{R}^m$, $\alpha \in \mathbf{R}$ så

$$(v^t \ u^t \ \alpha) \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -A^t \\ -c^t & b^t \end{pmatrix} \geq 0, \quad (v^t \ u^t \ \alpha) \begin{pmatrix} b \\ -c \\ 0 \end{pmatrix} < 0, \quad \begin{pmatrix} v \\ u \\ \alpha \end{pmatrix} \geq 0$$

Her står at

$$Au \leq \alpha b, \quad v^tA \geq \alpha c^t, \quad b^tv < c^tu, \quad u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad \alpha \geq 0$$

Vi kan ikke have $\alpha > 0$ for det ville sige at $\alpha^{-1}u \in M(P)$, $\alpha^{-1}v \in M(P')$ og $b^t(\alpha^{-1}v) < c^t(\alpha^{-1}u)$ i modstrid med Den svage Dualitetssætning 5.4. Vi har altså at $\alpha = 0$, dvs

$$Au \leq 0, \quad v^tA \geq 0, \quad b^tv < c^tu, \quad u \geq 0, \quad v \geq 0$$

Vi deler nu ind i en række tilfælde:

$c^tu > 0$: Der kan ikke være nogen mulige løsninger til (P') for det ville sige at der fandtes $y \geq 0$ med $y^tA \geq c^t$ og det ville give $c^tu \leq (y^tA)u = y^t(Au) \leq 0$. Altså er $M(P') = \emptyset$.

$M(P) = \emptyset$: Tilfælde (IV).

$M(P) \neq \emptyset$: Vælg $x \in M(P)$, dvs $Ax \leq b$, $x \geq 0$. Så er $x + \lambda u \in M(P)$ for alle $\lambda > 0$ for $A(x + \lambda u) = Ax + \lambda Au \leq Ax \leq b$ og $x + \lambda u \geq 0$. Desuden har vi at objektfunktionen

$$c^t(x + \lambda u) = c^tx + \lambda c^tu \rightarrow \infty \text{ for } t \rightarrow \infty$$

Altså er vi i tilfælde (II).

$c^tu \leq 0$: Nu ved vi at $v^tb < 0$. Der kan ikke være nogen mulige løsninger til (P) for det ville sige at der fandtes $x \geq 0$ med $Ax \leq b$ og det ville give $v^tb \geq v^t(Ax) = (v^tA)x \geq 0$. Altså er $M(P) = \emptyset$.

$M(P') = \emptyset$: Tilfælde (IV).

$M(P') \neq \emptyset$: Vælg $y \in M(P')$, dvs $y^t A \geq c^t$, $y \geq 0$. Så er $y + \lambda v \in M(P')$ for alle $\lambda > 0$ fordi $(y + \lambda v)^t A = y^t A + \lambda v^t A \geq y^t A \geq c^t$ og $y + \lambda v \geq 0$. Desuden har vi at objektfunktionen

$$(y + \lambda v)^t b = y^t b + \lambda v^t b \rightarrow -\infty \text{ for } t \rightarrow \infty$$

Altså er vi i tilfælde (III).

□

MATEMATISK INSTITUT, UNIVERSITETSPARKEN 5, DK-2100 KØBENHAVN

E-mail address: `moller@math.ku.dk`

URL: <http://www.math.ku.dk/~moller>